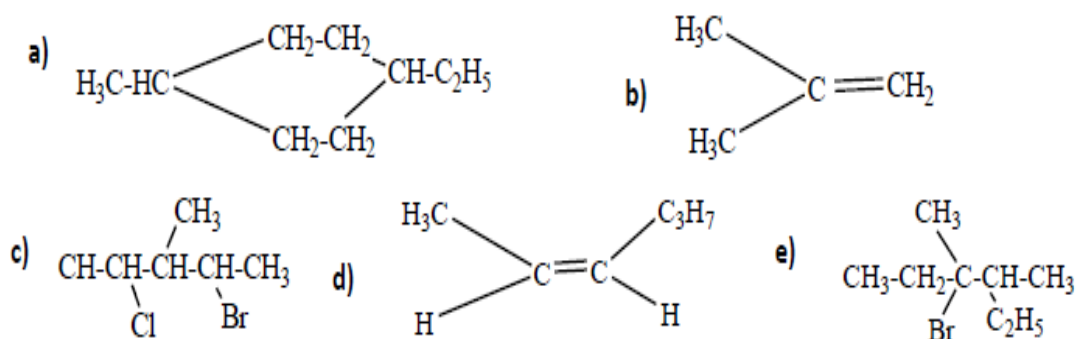


COLLEGE POLYVALENT BILINGUE LA REUSSITE			
DEPARTEMENT DE PCT	EPREUVE DE CHIMIE	COEF :2	DATE : NOVEMBRE 2021
EVALUATION No 2	CLASSE : PCD	DUREE :2H	EXAMINATEUR : M.NKEM

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- Définir du point de vu électronique les termes suivant : oxydant, oxydoréduction, chloruration, solution **2pts**
- Répondre par vrai ou faux : **1pt**
 - L'ion cuivre (II) en solution aqueuse réagit avec le fer.
 - La polymérisation se fait entre les molécules insaturées.
- Nommer les composés suivants : **2,5pts**



- Donner la formule semi-développée des composés suivants : **2,5pts**
 - 1,3-dichloro-3-méthylhexane
 - (Z) hex-2-ène
 - 2,2-diméthylhex-3-yne
 - 2,3-dim éthylpentan-2-ol
 - 3,4,5-triéthyloctane.

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

Un hydrocarbure gazeux A décolore l'eau de brome. Sa densité par rapport à l'air vaut 2,4

- En déduire sa masse molaire et sa formule brute. **2pts**
- Ecrire les formules semi-développées et donner les noms de ces 6 isomères. **2,5pts**
- L'hydratation de l'un des isomères B possédant une chaîne linéaire, de ce composé où la double liaison est en position 1, donne deux produits, un majoritaire et un minoritaire.
 - Quelle règle permet de choisir le produit majoritaire ? Donner les deux produits et dire lequel est majoritaire. **2pts**
 - Donner l'équation de polymérisation de B. **1,5pt**

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

On attaque 3g de Zinc par 220mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire 1mol/L. A la fin du dégagement gazeux, on constate que tout le Zinc a disparu.

- Ecrire l'équation bilan de la réaction. **1pt**
- Quel est le gaz qui se dégage ? Déterminer le volume de ce gaz dans les conditions où le volume molaire est de 24L/mol. **2pts**

3. Montrer que l'acide chlorhydrique était en excès. **1,5pt**
4. On ajoute une solution d'hydroxyde de sodium au mélange réactionnel. Au début, on n'observe aucune transformation, puis il se forme un précipité blanc.
- a. Interpréter ces observations **1pt**
- b. Ecrire l'équation bilan et calculer la masse du précipité. **1,5pt**
- c. On observe la même couleur pour le précipité d'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$.
Proposer un test permettant de les distinguer **1pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation-problème 1 :

Compétence visée : Identification des ions métalliques en solution par des tests appropriés. Lors de la livraison du matériel du laboratoire de votre établissement scolaire, le responsable reçoit des métaux (**zinc, fer et cuivre**) contenus dans trois flacons dont les étiquettes ont été effacées.

Pour identifier le métal contenu dans chacun de ces flacons, il dispose des solutions et du matériel suivants : **une solution diluée d'acide chlorhydrique, une solution d'hydroxyde de sodium, des tubes à essais, des béchers, des fioles jaugées, une spatule et des pipettes graduées.**

Tâche : Tu es élève en classe de 1ère scientifique, aide le responsable à identifier le métal contenu dans chaque flacon en lui proposant une démarche expérimentale appropriée tout en précisant à chaque étape, les noms et les équations-bilans des différents tests réalisés par le responsable. **8pts**

Situation-problème 2 :

Compétence visée : Synthèse d'une matière plastique

Vous avez été retenu pour un stage de vacance dans une entreprise spécialisée dans la fabrication des objets en plastique. Le chef de l'unité chimique de cette entreprise veut produire des tuyaux de canalisation. Il se rend compte que la matière première qui est le **PCV (Polychlorure de vinyle ou le polychloroéthylène)** est épuisée. Cependant, le laboratoire de son unité dispose des produits suivant : Chlorure d'hydrogène (**HCl**), Eau (**H₂O**), Carbure de calcium (**CaC₂**). On y trouve aussi tous les catalyseurs et tout le matériel nécessaires. Il désire produire **200 kg** de **PCV**.

Tâche : Proposer au chef de l'unité chimique de votre entreprise une démarche (**dispositif expérimental et équations-bilans à l'appui**) qui lui permettra de produire du **PCV** pour la fabrication de ses tuyaux de canalisation à partir **Carbure de calcium(CaC₂)** et préciser la masse de réactif nécessaire, en admettant que les réactions sont totales. **8pts**

Données : $M_{\text{Ca}} = 40\text{g/mol}$; $M_{\text{C}} = 12\text{g/mol}$; $M_{\text{H}} = 1\text{g/mol}$; $M_{\text{Cl}} = 35,5\text{g/mol}$; $M_{\text{PVC}} = 85\text{kg/mol}$; $M_{\text{Zn}} = 65,38\text{g/mol}$

Epreuve proposée par M.NKEM